SPRAWOZDANIE 2: Specyfikacja wymagań na SI i Analiza funkcjonalna

1. Analiza funkcjonalna SI

Cel i zadania SI

Cel: Usprawnienie i automatyzacja obsługi klientów oraz zarządzania zasobami klubu fitness „Push IT” w zakresie sprzedaży usług, organizacji zajęć oraz kontroli dostępu. **Zadania:**

- Ewidencja i zarządzanie kontami klientów, trenerów oraz pracowników administracyjnych (recepcji i menedżera).
- Obsługa procesu sprzedaży karnetów oraz pojedynczych wejściówek, wraz z weryfikacją płatności.
- Zarządzanie harmonogramem oraz rezerwacją 5 sal treningowych i 5 stref fitness.
- Prowadzenie aktualnego cennika usług oraz egzekwowanie regulaminu klubu.

Systemowy słownik danych

- **Klient** – osoba posiadająca profil w systemie, korzystająca z przestrzeni treningowej na podstawie wejściówki lub karnetu.
- **Recepcjonistka** – pracownik klubu uprawniony do sprzedaży usług, rejestracji nowych klientów i weryfikacji ich uprawnień do wejścia.
- **Menedżer** – właściciel klubu, posiadający pełne uprawnienia do zarządzania systemem, w tym ustalania cennika i zarządzania personelem.
- **Trener** – pracownik prowadzący zajęcia grupowe lub indywidualne, korzystający z funkcji rezerwacji i przeglądania grafiku.
- **System płatności** – zewnętrzny podmiot (operator kart/płatności online) autoryzujący transakcje bezgotówkowe za karnety i wejściówki.
- **Karnet** – przypisane do konta klienta uprawnienie do korzystania z obiektu we wskazanym okresie.
- **Rezerwacja** – zablokowanie wybranej salki fitness w określonym terminie na potrzeby treningu.
- **Cennik** – zestawienie opłat za usługi i wejściówki, aktualizowane 2 razy w roku.

---

2. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wymagania funkcjonalne

1. System musi umożliwiać rejestrację, logowanie oraz zarządzanie danymi (CRUD) Klientów, Trenerów i Recepcjonistek.
2. System musi umożliwiać sprzedaż karnetów oraz wejściówek jednorazowych, a także weryfikację ich ważności podczas wizyty w klubie.

3. System powinien udostępniać zintegrowany z systemem płatności moduł autoryzacji transakcji.
4. System musi pozwalać na przeglądanie grafiku oraz rezerwację i anulowanie rezerwacji sal fitness przez Klientów i Trenerów.
5. System musi umożliwiać Menedżerowi aktualizację cennika oraz zarządzanie statusem członkostwa Klienta (zawieszenie konta w przypadku złamania regulaminu).

Wymagania niefunkcjonalne

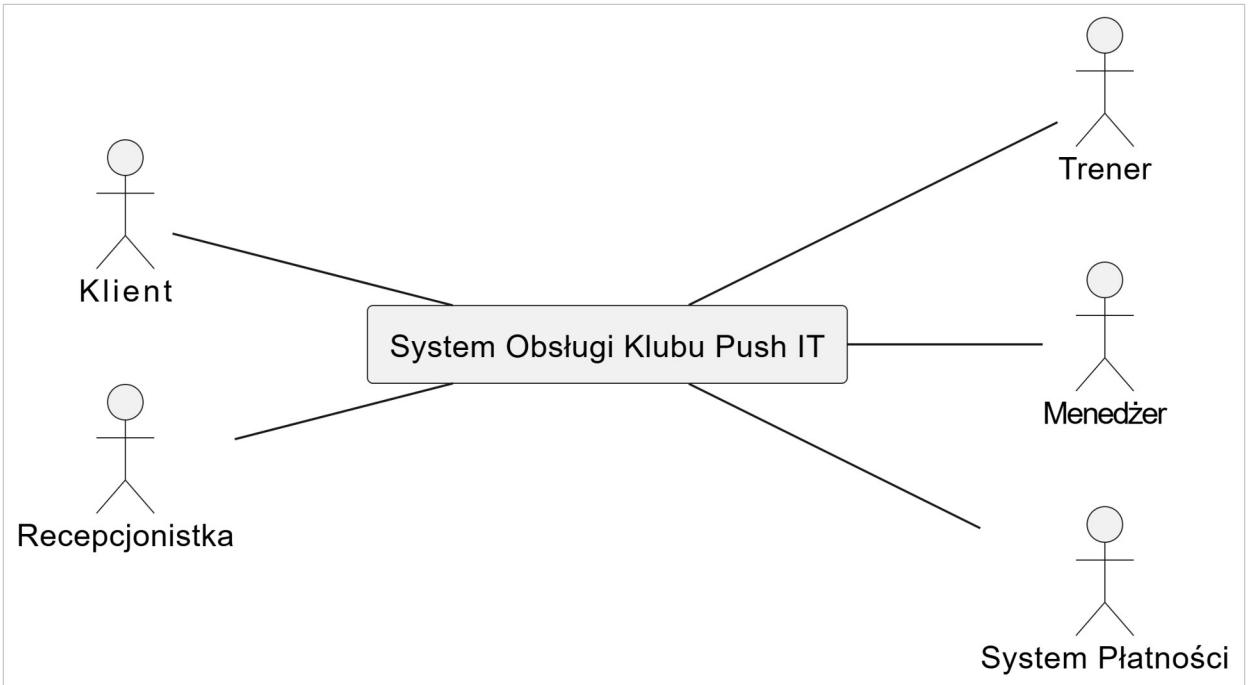
1. **Dostępność:** System musi być dostępny w trybie 24/7 z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych dla Klientów.
2. **Wydajność:** Czas odpowiedzi systemu podczas wyszukiwania i rezerwacji salek nie może przekraczać 3 sekund.
3. **Bezpieczeństwo:** System musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi (RODO) i szyfrować transakcje płatnicze.

---

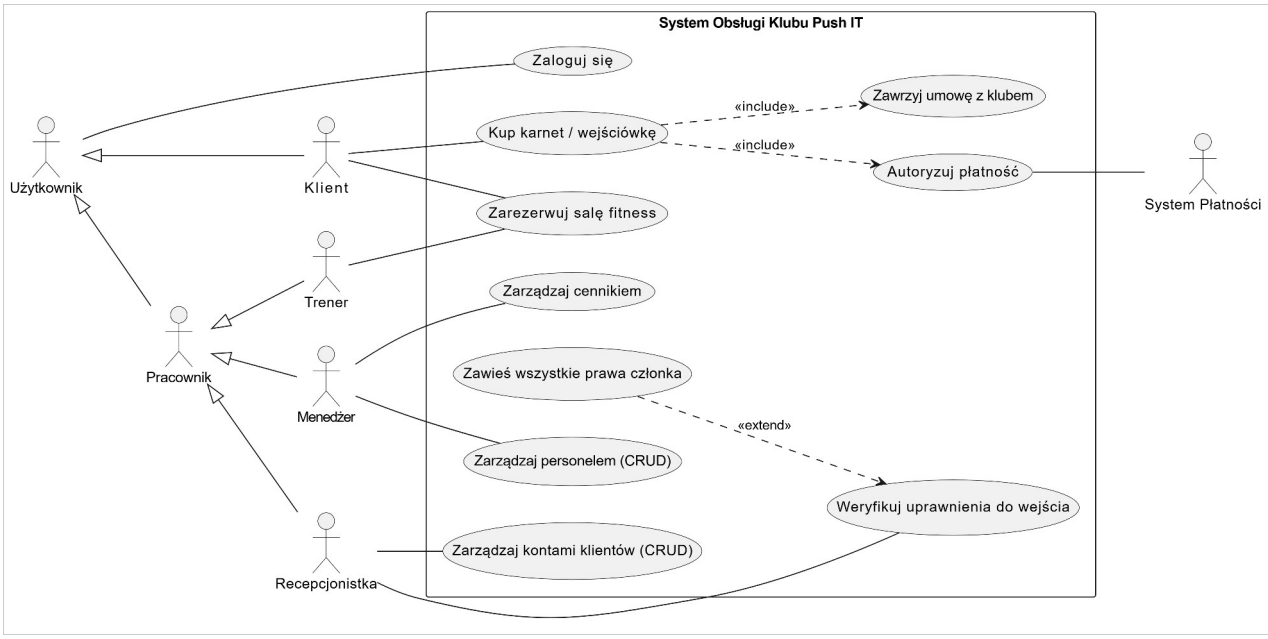
3. Diagramy Przypadków Użycia (Draw.io)

Kontekstowy diagram przypadków użycia

Diagram obrazujący granicę systemu oraz otaczających go aktorów.



Systemowy diagram przypadków użycia



---

4. Scenariusze przypadków użycia

Scenariusz 1: Zakup karnetu

Element	Opis
Nazwa	Zakup karnetu
Numer PU	1
Aktorzy	Klient, System płatności
Krótki opis	Klient nabywa przez system karnet uprawniający do korzystania z obiektu treningowego.
Warunki wstępne	Klient musi posiadać konto w systemie oraz być zalogowany.
Warunki końcowe	Do profilu Klienta zostaje przypisany aktywny karnet, a wpłata odnotowana w bazie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient uruchamia funkcję "Kup karnet".2. System wyświetla aktualny cennik wejściówek i karnetów.3. Klient wybiera interesujący go karnet i przechodzi do kasy.4. System przekierowuje użytkownika do zewnętrznego Systemu Płatności.5. Klient finalizuje wpłatę.6. System Płatności potwierdza otrzymanie środków.7. System aktywuje uprawnienia przypisane do karnetu i wyświetla komunikat o sukcesie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	5a. Odrzucenie transakcji: System Płatności przesyła odmowę. System wyświetla komunikat "Błąd płatności. Karnet nie został aktywowany" (powrót do kroku 3).
Specjalne wymagania	Bezpieczeństwo przesyłu danych do Systemu Płatności (protokół SSL/TLS).

Scenariusz 2: Zarezerwuj salę

Element	Opis
Nazwa	Zarezerwuj salę
Numer PU	2
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Rezerwacja wybranej sali treningowej przez klienta na określony czas.
Warunki wstępne	Klient jest zalogowany i posiada aktywny karnet. Wynajmowana salka jest aktualnie wolna.
Warunki końcowe	Salka ma status "Zarezerwowana" w podanym przedziale czasowym, a Klient widzi rezerwację na swoim profilu.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient uruchamia funkcję "Rezerwacja sali".2. System prezentuje grafik dostępności sal fitness na zadany dzień.3. Klient wybiera salkę oraz zakres godzin.4. System sprawdza uprawnienia i ważność karnetu.5. Klient potwierdza chęć dokonania rezerwacji.6. System dopisuje rezerwację do bazy i odświeża dostępny grafik sal.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Zawieszone członkostwo: System weryfikuje, że członek złamał regulamin i jego prawa członka są zawieszone. Wyświetla komunikat o blokadzie konta, po czym przypadek użycia się kończy.
Specjalne wymagania	Czas przetwarzania grafiku i zatwierdzenia blokady nie może przekraczać 3 sekund.